

Exercise J - A

1. For $a > b > c > 0$, the distance between $(1, 1)$ and the point of intersection of the lines $ax + by + c = 0$ and $bx + ay + c = 0$ is less than $2\sqrt{2}$. Then : [JEE(Adv.)2013]

$a > b > c > 0$ के लिए, $(1, 1)$ तथा रेखाओं $ax + by + c = 0$ व $bx + ay + c = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दु के बीच की दूरी $2\sqrt{2}$ से कम होगी : [JEE(Adv.)2013]

- (A) $a + b - c > 0$ (B) $a - b + c < 0$ (C) $a - b + c > 0$ (D) $a + b - c < 0$

Ans. AC

Sol. Point of intersection of both lines is

$$\left(-\frac{c}{a+b}, -\frac{c}{a+b} \right)$$

Distance between $\left(-\frac{c}{a+b}, -\frac{c}{a+b} \right)$ & $(1, 1)$ is

$$\text{Distance} = \sqrt{\frac{(a+b+c)^2}{(a+b)^2}} \times 2 < 2\sqrt{2}$$

$$a + b + c < 2(a + b)$$

$$a + b - c > 0$$

According to given condition option (C) also correct.

2. For a point P in the plane, let $d_1(P)$ and $d_2(P)$ be the distances of the point P from the lines $x - y = 0$ and $x + y = 0$ respectively. The area of the region R consisting of all points P lying in the first quadrant of the plane and satisfying $2 \leq d_1(P) + d_2(P) \leq 4$, is [JEE(Adv.)2014]

समतल में स्थित किसी बिन्दु P से रेखाओं $x - y = 0$ तथा $x + y = 0$ की दूरी क्रमशः $d_1(P)$ तथा $d_2(P)$ है। यदि क्षेत्र R उन सभी बिन्दुओं P से बना है जो प्रथम चतुर्थांश (quadrant) में स्थित हैं तथा $2 \leq d_1(P) + d_2(P) \leq 4$ को सन्तुष्ट करते हैं, तब क्षेत्र R का क्षेत्रफल है

[JEE(Adv.)2014]

Ans. 6

Sol. let $p(h, k)$

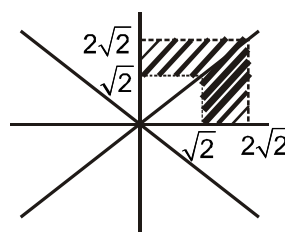
$$2 \leq \left| \frac{h-k}{\sqrt{2}} \right| + \left| \frac{h+k}{\sqrt{2}} \right| \leq 4$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{2} \leq |h-k| + |h+k| \leq 4\sqrt{2}$$

$$\text{If } h \geq k$$

$$\Rightarrow 2\sqrt{2} \leq x - y + x + y \leq 4\sqrt{2} \quad \text{or} \quad \sqrt{2} \leq x \leq 2\sqrt{2}$$

similarly when $k > h$



we have $\sqrt{2} \leq y \leq 2\sqrt{2}$

The required area = $(2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{2})^2 = 6$.

3. Consider the lines L_1 and L_2

defined by $L_1 : x\sqrt{2} + y - 1 = 0$ and $L_2 : x\sqrt{2} - y + 1 = 0$

For a fixed constant λ let C be the locus of a point P such that the product of the distance of P from L_1 and the distance of P from L_2 is λ^2 . The line $y = 2x + 1$ meets C at two points R and S . where the distance between R and S is $\sqrt{270}$. Let the perpendicular bisector of RS meet C at two distinct points R' and S' . Let D be the square of the distance between R' and S' . The value of λ^2 is _____. [JEE(Adv.)2021]

माना रेखाएँ L_1 तथा L_2

$L_1 : x\sqrt{2} + y - 1 = 0$ व $L_2 : x\sqrt{2} - y + 1 = 0$ द्वारा परिभाषित हैं। एक निश्चित अचर λ के लिए, माना C एक बिन्दु P का बिन्दुपथ है जबकि P की L_1 से दूरी तथा P की L_2 से दूरी का गुणनफल λ^2 है। रेखा $y = 2x + 1$, C से दो बिन्दुओं R व S पर मिलती है, जहाँ R व S के मध्य दूरी $\sqrt{270}$ है। माना RS का लम्ब समद्विभाजक C से दो भिन्न बिन्दुओं R' व S' पर मिलता है। माना R' and S' के मध्य दूरी का वर्ग D है। λ^2 का मान _____ है। [JEE(Adv.)2021]

Ans. 9

Sol. Locus C ,

$$\left| \frac{x\sqrt{2} + y - 1}{\sqrt{3}} \right| \left| \frac{x\sqrt{2} - y + 1}{\sqrt{3}} \right| = \lambda^2$$

$$\Rightarrow |2x^2 - (y - 1)^2| = 3\lambda^2$$

C cuts $y - 1 = 2x$ at $R(x_1, y_1)$ and $S(x_2, y_2)$

$$\text{So, } |2x^2 - (2x)^2| = 3\lambda^2$$

$$\Rightarrow x = \pm \lambda \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$\therefore R\left(\lambda\sqrt{\frac{3}{2}}, 1 + \lambda\sqrt{6}\right) \text{ and } S\left(-\lambda\sqrt{\frac{3}{2}}, 1 - \lambda\sqrt{6}\right)$$

Distance between R and S is $\sqrt{270}$

$$\Rightarrow \sqrt{(\lambda\sqrt{6})^2 + (2\lambda\sqrt{6})^2} = \sqrt{270}$$

$$\therefore \lambda^2 = 9$$

4. Consider the lines L_1 and L_2 defined by

$$L_1 : x\sqrt{2} + y - 1 = 0 \text{ and } L_2 : x\sqrt{2} - y + 1 = 0$$

For a fixed constant λ let C be the locus of a point P such that the product of the distance of P from L_1 and the distance of P from L_2 is λ^2 . The line $y = 2x + 1$ meets C at two points R and S . where the distance between R and S is $\sqrt{270}$. Let the perpendicular bisector of RS meet C at two distinct points R' and S' . Let D be the square of the distance between R' and S' . The value of D is _____. [JEE(Adv.)2021]

माना रेखाएँ L_1 तथा L_2

$$L_1 : x\sqrt{2} + y - 1 = 0 \text{ व } L_2 : x\sqrt{2} - y + 1 = 0 \text{ द्वारा परिभाषित हैं।}$$

एक निश्चित अचर λ के लिए, माना C एक बिन्दु P का बिन्दुपथ है जबकि P की L_1 से दूरी तथा P की L_2 से दूरी का गुणनफल λ^2 है। रेखा $y = 2x + 1$, C से दो बिन्दुओं R व S पर मिलती है, जहाँ R व S के मध्य दूरी $\sqrt{270}$ है। माना RS का लम्ब समद्विभाजक C से दो भिन्न बिन्दुओं R' व S' पर मिलता है। माना R' तथा S' के मध्य दूरी का वर्ग D है। D का मान _____ है। [JEE(Adv.)2021]

Ans. $\frac{540}{7}$

Sol. Locus C ,

$$\left| \frac{x\sqrt{2} + y - 1}{\sqrt{3}} \right| \left| \frac{x\sqrt{2} - y + 1}{\sqrt{3}} \right| = \lambda^2$$

$$\Rightarrow |2x^2 - (y - 1)^2| = 3\lambda^2$$

C cuts $y - 1 = 2x$ at $R(x_1, y_1)$ and $S(x_2, y_2)$

$$\text{so, } |2x^2 - (2x)^2| = 3\lambda^2$$

$$\Rightarrow x = \pm \lambda \sqrt{\frac{3}{2}}$$

$$\therefore R\left(\lambda\sqrt{\frac{3}{2}}, 1 + \lambda\sqrt{6}\right) \text{ and } S\left(-\lambda\sqrt{\frac{3}{2}}, 1 - \lambda\sqrt{6}\right)$$

Distance between R and S is $\sqrt{270}$

$$\Rightarrow \sqrt{(\lambda\sqrt{6})^2 + (2\lambda\sqrt{6})^2} = \sqrt{270}$$

$$\therefore \lambda^2 = 9$$

Now, the curve C is

$$\Rightarrow \left| 2x^2 - (y-1)^2 \right| = 27 \quad \dots(1)$$

Mid-point of RS is (0,1) and perpendicular bisector is

$$y = -\frac{1}{2}x + 1 \quad \dots(2)$$

From (1) and (2), we have

$$\frac{7x^2}{2} = 27 \Rightarrow x = \pm 6\sqrt{\frac{3}{7}}$$

$$\therefore R\left(6\sqrt{\frac{3}{7}}, 1-3\sqrt{\frac{3}{7}}\right) \text{ and } S\left(-6\sqrt{\frac{3}{7}}, 1+3\sqrt{\frac{3}{7}}\right)$$

$$D = (R'S')^2 = \left(12\sqrt{\frac{3}{7}}\right)^2 + \left(6\sqrt{\frac{3}{7}}\right)^2$$

$$\Rightarrow D = \frac{3}{7} \times 180 = \frac{540}{7}$$

$$\therefore D \approx 77.14$$

CHALLENGER EXERCISES

Exercise C - I

SINGLE CORRECT TYPE QUESTIONS

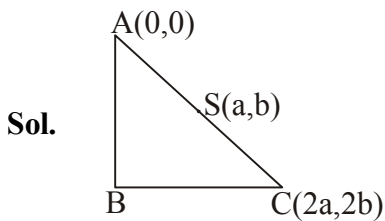
1. The orthocentre of the triangle ABC is 'B' and the circumcentre is 'S' (a, b). If A is the origin then the co-ordinates of C are :

(A) (2a, 2b) (B) $\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right)$ (C) $\left(\sqrt{a^2 + b^2}, 0\right)$ (D) none

त्रिभुज ABC का लम्बकेन्द्र 'B' है तथा परिकेन्द्र 'S' (a, b) है। यदि A मूल बिन्दु हो, तो शीर्ष C के निर्देशांक हैं :

(A) (2a, 2b) (B) $\left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right)$ (C) $\left(\sqrt{a^2 + b^2}, 0\right)$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A



B is right angle

2. A triangle ABC with vertices A(-1, 0), B(-2, 3/4) & C(-3, -7/6) has its orthocentre H. Then the orthocentre of triangle BCH will be :

(A) (-3, -2) (B) (1, 3) (C) (-1, 2) (D) none of these

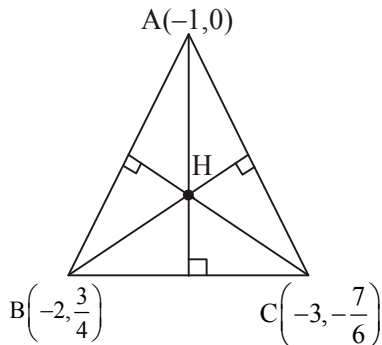
किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A(-1, 0), B(-2, 3/4) एवं C(-3, -7/6) है तथा इसका लम्बकेन्द्र H है, तो त्रिभुज BCH का लम्बकेन्द्र होगा :

(A) (-3, -2) (B) (1, 3) (C) (-1, 2) (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. D

Sol. Alter :

If H is orthocentre of triangle ABC, then orthocentre of triangle BCH is point A



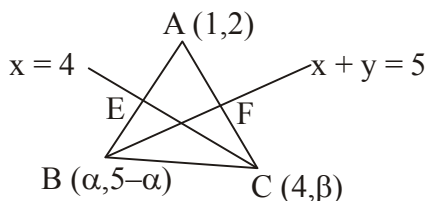
3. In a triangle ABC, co-ordinates of A are (1, 2) and the equations to the medians through B and C are $x + y = 5$ and $x = 4$ respectively. Then the co-ordinates of B and C will be :

त्रिभुज ABC में A के निर्देशांक (1, 2) है तथा B तथा C से गुजरने वाली माध्यिकाओं की समीकरण क्रमशः $x + y = 5$ एवं $x = 4$ है, तो B एवं C के निर्देशांक क्रमशः होंगे :

- (A) (-2, 7), (4, 3) (B) (7, -2), (4, 3) (C) (2, 7), (-4, 3) (D) (2, -7), (3, -4)

Ans. B

Sol.



$$F \equiv \left(\frac{5}{2}, \frac{\beta+2}{2} \right)$$

$$E \equiv \left(\frac{\alpha+1}{2}, \frac{5-\alpha+2}{2} \right)$$

$$\frac{5}{2} + \frac{\beta+2}{2} = 5$$

$$\frac{\alpha+1}{2} = 4$$

$$\beta + 7 = 10$$

$$\alpha = 7$$

$$\beta = 3 \Rightarrow E \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2} \right) \text{ \& C (4, 3)}$$

$$B(7, -2)$$

Alter :

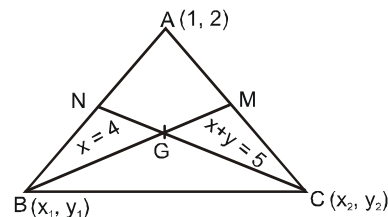
$$x_1 + y_1 = 5 \quad \text{_____ (i)}$$

$$x_2 = 4 \quad \text{_____ (ii)}$$

co - ordinates of G are $\equiv (4, 1)$

$$\Rightarrow \frac{1 + x_1 + x_2}{3} = 4 \quad \text{_____ (iii)}$$

$$\text{and } \frac{y_1 + y_2 + 2}{3} = 1 \quad \text{_____ (iv)}$$



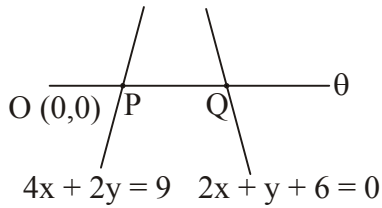
4. A straight line through the origin O meets the parallel lines $4x + 2y = 9$ and $2x + y + 6 = 0$ at points P and Q respectively. Then the point O divides the segment PQ in the ratio :

मूलबिन्दु O से जाने वाली एक सरल रेखा, दो समान्तर रेखाओं $4x + 2y = 9$ और $2x + y + 6 = 0$ से क्रमशः P और Q पर मिलती है, तब बिन्दु O, रेखाखण्ड PQ को किस अनुपात में विभाजित करेगा :

- (A) 1 : 2 (B) 3 : 4 (C) 2 : 1 (D) 4 : 3

Ans. B

Sol.



$$\text{Let } \frac{OP}{OQ} = \frac{\lambda}{1}$$

$$OP = \lambda k$$

$$OQ = k$$

$$P(\lambda k \cos \theta, \lambda k \sin \theta) \Rightarrow 4x + 2y = 9$$

$$Q(k \cos \theta, k \sin \theta) \Rightarrow 2x + y + 6 = 0$$

$$2\lambda k = \frac{9}{2 \cos \theta + \sin \theta}$$

$$k = \frac{-6}{2 \cos \theta + \sin \theta}$$

$$2\lambda = -\frac{9}{6} = -\frac{3}{2}$$

$$\lambda = -\frac{3}{4} \text{ O divides PQ in } 3 : 4, \text{ internally}$$

5. The area bounded by the curves $y = |x| - 1$ and $y = -|x| + 1$ is :

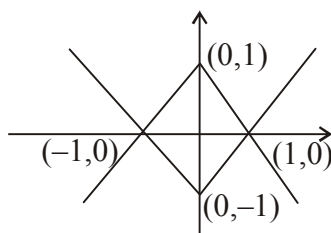
चक्रों $y = |x| - 1$ एवं $y = -|x| + 1$ से परिबद्ध क्षेत्रफल है :

- (A) 1 (B) 2 (C) $2\sqrt{2}$ (D) 4

Ans. B

Sol. $y = |x| - 1$ & $y = -|x| + 1$

$$y = |x| - 1 = \begin{cases} x - 1 & x \geq 0 \\ -x - 1 & x < 0 \end{cases}$$



$$\text{Area} = \frac{1}{2} d_1 d_2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$$

6. The set of values of 'b' for which the origin and the point (1, 1) lie on the same side of the straight line, $a^2x + aby + 1 = 0 \forall a \in \mathbb{R}, b > 0$ are :

मूल बिन्दु एवं बिन्दु (1,1) सरल रेखा $a^2x + aby + 1 = 0 \forall a \in \mathbb{R}, b > 0$ के एक ही ओर स्थित होने के लिए b के मानों का समुच्चय

- (A) $b \in (2, 4)$ (B) $b \in (0, 2)$ (C) $b \in [0, 2]$ (D) $(2, \infty)$

Ans. B

Sol. $a^2x + aby + 1 = 0$ origin and (1, 1) lies on same side. $a^2 + ab + 1 > 0 \forall a \in \mathbb{R}$

$$D < 0 \Rightarrow b^2 - 4 < 0 \Rightarrow b \in (-2, 2) \text{ but } b > 0 \Rightarrow b \in (0, 2)$$

7. The point $(a^2, a + 1)$ is a point in the angle between the lines $3x - y + 1 = 0$ and $x + 2y - 5 = 0$ containing the origin if:

- (A) $a \geq 1$ or $a \leq -3$ (B) $a \in (-3, 0) \cup (1/3, 1)$
(C) $a \in (0, 1)$ (D) none of these

बिन्दु $(a^2, a + 1)$ रेखाओं $3x - y + 1 = 0$ एवं $x + 2y - 5 = 0$ के मध्य उस कोण में स्थित होगा जिसमें मूल बिन्दु स्थित है यदि :

- (A) $a \geq 1$ या $a \leq -3$ (B) $a \in (-3, 0) \cup (1/3, 1)$
(C) $a \in (0, 1)$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. B

Sol. Origin & $(a^2, a + 1)$ lies same side w.r.t. to given lines

$$a^2 + 2a + 2 - 5 < 0 \Rightarrow a^2 + 2a - 3 < 0$$

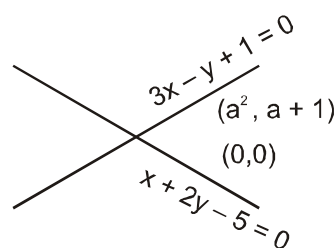
$$\Rightarrow (a + 3)(a - 1) < 0$$

$$\Rightarrow a \in (-3, 1)$$

$$3a^2 - (a + 1) + 1 > 0 \Rightarrow 3a^2 - a > 0$$

$$\Rightarrow a(3a - 1) > 0$$

$$\Rightarrow a \in (\infty, 0) \cup \left(\frac{1}{3}, \infty\right)$$



take intersection we get $a \in (-3, 0) \cup \left(\frac{1}{3}, 1\right)$

8. The image of the point A(1, 2) by the line mirror $y = x$ is the point B and the image of B by the line mirror $y = 0$ is the point (α, β) then :

- (A) $\alpha = 1, \beta = -2$ (B) $\alpha = 0, \beta = 0$ (C) $\alpha = 2, \beta = -1$ (D) none of these

रेखा दर्पण $y = x$ में बिन्दु A(1, 2) का प्रतिबिम्ब B है तथा रेखा दर्पण $y = 0$ में B के प्रतिबिम्ब के निर्देशांक (α, β) है, तो :

- (A) $\alpha = 1, \beta = -2$ (B) $\alpha = 0, \beta = 0$ (C) $\alpha = 2, \beta = -1$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. Image of A(1, 2) in line mirror $y = x$ is (2, 1); Image of B(2, 1) in $y = 0$ (x -axes) is 2, -1)
Hence, $\alpha = 2, \beta = -1$

9. The line $x + 3y - 2 = 0$ bisects the angle between a pair of straight lines of which one has equation $x - 7y + 5 = 0$. The equation of the other line is :

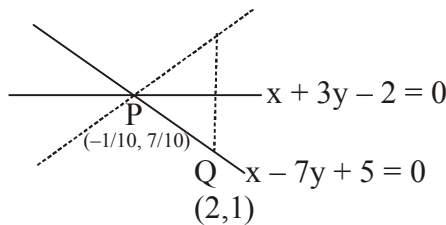
- (A) $3x + 3y - 1 = 0$ (B) $x - 3y + 2 = 0$ (C) $5x + 5y - 3 = 0$ (D) none

रेखा $x + 3y - 2 = 0$ एक सरल रेखा युग्म के मध्य कोण को समद्विभाजित करती हैं। यदि रेखा युग्म की एक समीकरण $x - 7y + 5 = 0$ हो, तो अन्य रेखा की समीकरण है :

- (A) $3x + 3y - 1 = 0$ (B) $x - 3y + 2 = 0$ (C) $5x + 5y - 3 = 0$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol.



$$P \equiv \left(\frac{-1}{10}, \frac{7}{10} \right)$$

$$Q' \rightarrow \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{3} = -2 \left(\frac{2+3-2}{1+9} \right) = -\frac{3}{5} \quad (Q' \equiv \text{image of } Q)$$

$$x = \frac{7}{5}, y = -\frac{4}{5}$$

Equation of line PQ'

$$\left(y - \frac{7}{10} \right) = \left(\frac{\frac{-4}{5} - \frac{7}{10}}{\frac{7}{5} + \frac{1}{10}} \right) \left(x + \frac{1}{10} \right)$$

$$5x + 5y - 3 = 0$$

10. On the portion of the straight line, $x + 2y = 4$ intercepted between the axes, a square is constructed on the side of the line away from the origin. Then the point of intersection of its diagonals has co-ordinates :

- (A) (2, 3) (B) (3, 2) (C) (3, 3) (D) none

सरल रेखा $x + 2y = 4$ द्वारा अक्षों के मध्य काटे गये अन्तःखण्ड को एक भुजा लेकर एक वर्ग, मूल बिन्दु के विपरीत ओर, बनाया जाता है, r की दूरी का सिद्ध करने का एक सूत्र निकालें।

- (A) (2, 3) (B) (3, 2) (C) (3, 3) (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol. $AB = \sqrt{16 + 4} = 2\sqrt{5}$

$M(2, 1)$

Slope of PM = $\tan \theta = 2$

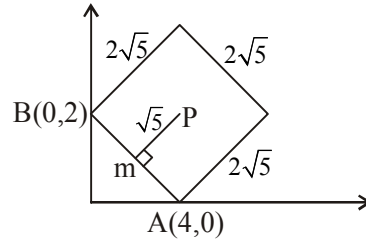
$$\sin \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$r = \sqrt{5}$$

$$P(2 + r \cos \theta, 1 + r \sin \theta)$$

$$= P(3, 3)$$



11. AB is a variable line sliding between the coordinate axes in such a way that A lies on x-axis and B lies on y-axis. If P is a variable point on AB such that $PA = b$, $PB = a$ and $AB = a + b$, then equation of locus of P is :

- (A) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (B) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (C) $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ (D) none of these

AB एक चर रेखा है जो निर्देशी अक्षों के बीच इस प्रकार फिसल रही है कि A, x-अक्ष पर स्थित है और B, y-अक्ष पर स्थित है। यदि AB पर एक चर बिन्दु P इस प्रकार है कि $PA = b$, $PB = a$ और $AB = a + b$, तो P के बिन्दुपथ का समीकरण है :

- (A) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (B) $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (C) $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. A

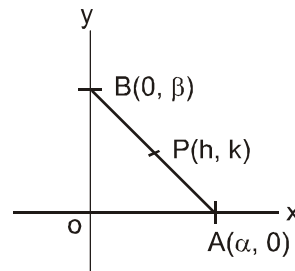
Sol. M : 1 :-By geometry

$$\alpha^2 + \beta^2 = (a + b)^2 \quad \dots(i)$$

By section formula

$$h = \frac{\alpha a}{a + b} \Rightarrow a = \frac{h(a + b)}{a}$$

$$k = \frac{\beta b}{a + b} \Rightarrow b = \frac{k(a + b)}{b}$$



Put value of α and β in (i)

$$\frac{h^2(a+b)^2}{a^2} + \frac{k^2(a+b)^2}{b^2} = (a+b)^2 \Rightarrow \frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} = 1$$

Locus of P is $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

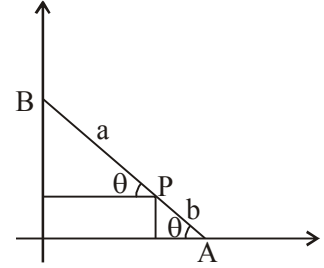
M : 2 :- $P(h, k) = (a \cos \theta, b \sin \theta)$

$$\frac{h}{a} = \cos \theta$$

$$\frac{k}{b} = \sin \theta$$

$$\frac{h^2}{a^2} + \frac{k^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



12. Equations of the line pair through the origin and perpendicular to the line pair $xy - 3y^2 + y - 2x + 10 = 0$ is :

रेखा युग्म $xy - 3y^2 + y - 2x + 10 = 0$ के लम्बवत् एवं मूल बिन्दु से गुजरने वाले रेखा युग्म का समीकरण है :

- (A) $xy - 3y^2 = 0$ (B) $xy + 3x^2 = 0$ (C) $xy + 3y^2 = 0$ (D) $x^2 - y^2 = 0$

Ans. B

Sol. Let equations of lines represented by the line pair $xy - 3y^2 + y - 2x + 10 = 0$ are

$$y + c_1 = 0, x - 3y + c_2 = 0$$

lines $\perp$ to these lines and passing through origin are

$$x = 0, y = -3x$$

Joint equation

$$x(3x + y) = 0 \Rightarrow xy + 3x^2 = 0$$

13. If the straight lines joining the origin and the points of intersection of the curve $5x^2 + 12xy - 6y^2 + 4x - 2y + 3 = 0$ and $x + ky - 1 = 0$ are equally inclined to the x-axis then the value of k is equal to :

वक्र $5x^2 + 12xy - 6y^2 + 4x - 2y + 3 = 0$ एवं रेखा $x + ky - 1 = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दुओं को मूल बिन्दु से मिलाने वाली सरल रेखाएँ x-अक्ष से समान कोण पर झुकी हुई हो, तो k का मान है :

- (A) 1 (B) -1 (C) 2 (D) 3

Ans. B

Sol. Homogenize $5x^2 + 12xy - 6y^2 + 4x - 2y + 3 = 0$ by $x + ky = 1$

$$5x^2 + 12xy - 6y^2 + 4x(x + ky) - 2y(x + ky) + 3(x + ky)^2 = 0$$

it is equally indined with x-axes hence coeff. $xy = 0 \Rightarrow 12 + 4k - 2 + 6k = 0 \Rightarrow k = -1$

14. Area of the parallelogram formed by the lines $y = mx$, $y = mx + 1$, $y = nx$ and $y = nx + 1$ equals :

रेखाओं $y = mx$, $y = mx + 1$, $y = nx$ और $y = nx + 1$ से बनने वाले समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है :

- (A) $\frac{|m+n|}{(m-n)^2}$ (B) $\frac{2}{|m+n|}$ (C) $\frac{1}{|m+n|}$ (D) $\frac{1}{|m-n|}$

Ans. D

Sol. Area of ||gram = $\left| \frac{1}{m-n} \right|$

15. The area bounded by the angle bisectors of the lines $x^2 - y^2 + 2y = 1$ and the line $x + y = 3$, is :

रेखा युग्म $x^2 - y^2 + 2y = 1$ के कोण समद्विभाजको एवं रेखा $x + y = 3$ से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल है :

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

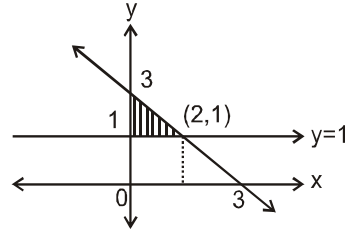
Ans. A

Sol. $x^2 - y^2 + 2y = 1 \Rightarrow x = \pm(y-1)$

Bisector of above lines are $x = 0$, $y = 1$

so Area between $x = 0$, $y = 1$ and $x + y = 3$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2 \text{ sq. units}$$



16. If L is the line whose equation is $ax + by = c$. Let M be the reflection of L through the y -axis, and let N be the reflection of L through the x -axis. Which of the following must be true about M and N for all choices of a , b and c :

- (A) The x -intercept of M and N are equal (B) The y -intercepts of M and N are equal
(C) The slopes of M and N are equal (D) The slopes of M and N are reciprocal

यदि रेखा L जिसका समीकरण $ax + by = c$ है। माना L का y -अक्ष में प्रतिबिम्ब M तथा माना L का x -अक्ष में प्रतिबिम्ब N है, सभी a , b तथा c के लिए M तथा N के लिए निम्न में से कौनसा सत्य है?

- (A) L तथा N का x -काट बराबर है (B) L तथा N का y -काट बराबर है
(C) L तथा N की प्रवणता बराबर है (D) L तथा N की प्रवणता व्युत्क्रमानुपाती है

Ans. C

Sol. $L : ax + by = c$

$$M : -ax + by = c$$

$$N : ax - by = c$$

M is parallel to N.

17. The complete set of real values of 'a' such that the point $P(a, \sin a)$ lies inside the triangle formed by the line $x - 2y + 2 = 0$, $x + y = 0$ and $x - y - \pi = 0$, is :

(A) $\left(0, \frac{\pi}{6}\right) \cup \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right)$ (B) $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) \cup \left(\frac{2\pi}{2}, 2\pi\right)$ (C) $(0, \pi)$ (D) $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right)$

'a' के सभी वास्तविक मानों का सम्पूर्ण समुच्चय जिसके लिए बिन्दु $P(a, \sin a)$, रेखाओं $x - 2y + 2 = 0$, $x + y = 0$ तथा $x - y - \pi = 0$ से बनने वाले त्रिभुज के अन्दर स्थित है, होगा :

(A) $\left(0, \frac{\pi}{6}\right) \cup \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right)$ (B) $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right) \cup \left(\frac{2\pi}{2}, 2\pi\right)$
(C) $(0, \pi)$ (D) $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right)$

Ans. C

Sol. $P(a, \sin a)$

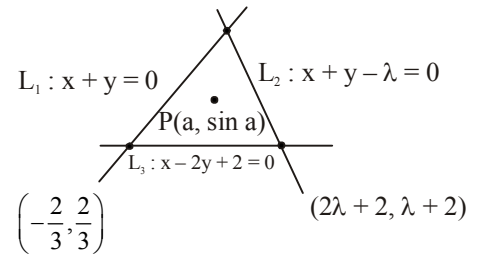
$$L_1 : a + \sin a > 0 \quad \dots(1)$$

$$L_2 : a - \sin a - \pi < 0 \quad \dots(2)$$

$$L_3 : a - 2 \sin a + 2 > 0 \quad \dots(3)$$

checking by option

Correct answer is C.



18. A piece of cheese is located at $(12, 10)$ in a coordinate plane. A mouse is at $(4, -2)$ and is running up the line $y = -5x + 18$. at the point (a, b) the mouse starts getting farther from the cheese rather than closer to it. The value of $(a + b)$ is :

(A) 6 (B) 10 (C) 18 (D) 14

एक पनीर का टुकड़ा निर्देशांक समतल में बिन्दु $(12, 10)$ पर स्थित है। एक चुहा बिन्दु $(4, -2)$ पर है तथा रेखा $y = -5x + 18$ के वृत्त पर चल रहा है। बिन्दु (a, b) पर चुहा पनीर के नजदीक जाने की अपेक्षा दूर जाना शुरू हो जाता है, तो $(a + b)$ का मान होगा :

(A) 6 (B) 10 (C) 18 (D) 14

Ans. B

$$\frac{a-12}{5} = \frac{b-10}{1} = -\frac{(60+10-18)}{26} = -\frac{52}{26} = -2$$

19. If the equation $4y^3 - 8a^2yx^2 - 3ay^2x + 8x^3 = 0$ represent three straight lines, two of them are perpendicular then sum of all possible values of a is equal to :

- (A) $\frac{3}{8}$ (B) $\frac{-3}{4}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) -2

यदि समीकरण $4y^3 - 8a^2yx^2 - 3ay^2x + 8x^3 = 0$ तीन सरल रेखाओं को निरूपित करता है, जिसमें दो लम्बवत् रेखायें हैं, तो a के सभी

- (A) $\frac{3}{8}$ (B) $\frac{-3}{4}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) -2

Sol. $4\left(\frac{y}{x}\right)^3 - a^2\left(\frac{y}{x}\right) - 3a\left(\frac{y}{a}\right)^2 + 8 = 0$

$$m_1 m_2 m_3 = -\frac{8}{4} = -2 \qquad m_1 m_2 = -1$$

$$\Rightarrow 4a^2 + 3a + 10 = 0$$

$$\text{sum of roots} = -\frac{3}{4}$$

20. The graph of the function, $y = \cos x \cos(x+2) - \cos^2(x+1)$ is :
- (A) a straight line passing through $(0, -\sin^2 1)$ with slope 2
 (B) a straight line passing through $(0, 0)$
 (C) a parabola with vertex $(1, -\sin^2 1)$
 (D) a straight line passing through the point $\left(\frac{\pi}{2}, -\sin^2 1\right)$ and parallel to the x-axis

फलन $y = \cos x \cos(x+2) - \cos^2(x+1)$ का आरेख है :

- (A) एक सरल रेखा है जो $(0, -\sin^2 1)$ से गुजरती है जिसकी प्रवणता 2 है
 (B) एक सरल रेखा जो $(0, 0)$ से गुजरती है
 (C) एक परवलय जिसका शीर्ष $(1, -\sin^2 1)$ है
 (D) एक सरल रेखा जो $\left(\frac{\pi}{2}, -\sin^2 1\right)$ से गुजरती है तथा x-अक्ष के समान्तर है

Ans. D

Sol. $y = \cos x \cdot \cos(x+2) - \cos^2(x+1)$

$$y = \cos x \cdot \cos(x+2) - \left(\frac{1 + \cos(2x+2)}{2}\right)$$

$$2y = 2 \cos x \cdot \cos(x+2) - 1 - \cos(2x+2)$$

$$2y = \cos(2x+2) + \cos 2 - 1 - \cos(2x+2)$$

$$2y = \cos 2 - 1$$

$$y = \frac{\cos 2 - 1}{2} = -\sin^2(1)$$

Slope = 0 $\Rightarrow$ parallel to x-axis

21. P is a point inside the triangle ABC. Lines are drawn through P, parallel to the sides of the triangle. The three resulting triangles with the vertex at P have areas 4, 9 and 49 sq. units. The area of the triangle ABC is :

- (A) 121 (B) 100 (C) 81 (D) 144

त्रिभुज ABC के अन्दर एक बिन्दु P है, बिन्दु P से तीनों भुजाओं के समान्तर रेखा खींची जाती है इस प्रकार 1 s d mll fu "V" kllzP से तीन त्रिभुज बनती है। जिनका क्षेत्रफल 4, 9 एवं 49 है, तो ABC का क्षेत्रफल होगा :

- (A) 121 (B) 100 (C) 81 (D) 144

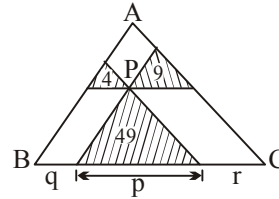
Ans. D

Sol. $\frac{\text{ar}(PQR)}{QR^2} = \frac{\text{ar}(ABC)}{BC^2}$

$$\frac{49}{\Delta} = \frac{p^2}{a^2} \quad \text{or} \quad \frac{7}{\sqrt{\Delta}} = \frac{p}{a} \quad \text{---(1)}$$

$$\text{||ly} \quad \frac{2}{\sqrt{\Delta}} = \frac{q}{a} \quad \text{---(2)}$$

$$\text{and} \quad \frac{3}{\sqrt{\Delta}} = \frac{r}{a} \quad \text{---(3)}$$



$$(1) + (2) + (3) \text{ gives } \frac{12}{\sqrt{\Delta}} = \frac{p+q+r}{a} = 1 \Rightarrow D = 144$$

22. The complete set of values of the parameter α so that the point $P(\alpha, (1 + \alpha^2)^{-1})$ does not lie outside the triangle formed by the lines $L_1 : 15y = x + 1$, $L_2 : 78y = 118 - 23x$ and $L_3 : y + 2 = 0$, is :

यदि बिन्दु $P(\alpha, (1 + \alpha^2)^{-1})$ भुजाओं $L_1 : 15y = x + 1$, $L_2 : 78y = 118 - 23x$ एवं $L_3 : y + 2 = 0$ से बनने वाली त्रिभुज के भीतर ; कहें कि α का मान होगा :

- (A) (0, 5) (B) [2, 5] (C) [1, 5] (D) [0, 2] (E) (2, 5]

Ans. B

Sol. As $P(\alpha, (1 + \alpha^2)^{-1})$ lie on $y = \frac{1}{1 + x^2}$

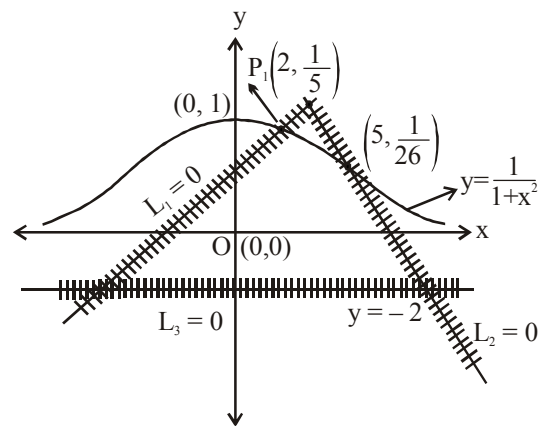
$\therefore$ On solving $y = \frac{1}{1 + x^2}$ with L_1 ,

$$\frac{15}{1 + x^2} = x + 1 \Rightarrow x = 2, y = \frac{1}{5}$$

$$\text{we get } P_1\left(2, \frac{1}{5}\right) \quad \text{---(1)}$$

$$\text{and with } L_2 \frac{78}{1 + x^2} = 118 - 23x, \text{ we get } P_2\left(5, \frac{1}{26}\right) \quad \text{---(2)}$$

$\therefore$ From (1) and (2), we get $2 \leq \alpha \leq 5$



ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE QUESTIONS

23. A line $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ cuts the co-ordinate axes at $A(a, 0)$ and $B(0, b)$ and the line $\frac{x}{a'} + \frac{y}{b'} = -1$ at $A'(-a', 0)$ and $B'(0, -b')$. If the points A, B, A', B' are concyclic then the orthocentre of the triangle ABA' is :

रेखा $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ तथा $\frac{x}{a'} + \frac{y}{b'} = -1$ निर्देशांक अक्ष को क्रमशः $A(a, 0)$, $B(0, b)$ तथा $A'(-a', 0)$ एवं $B'(0, -b')$ पर काटती है यदि बिन्दु A, B, A', B' चक्रीय हो, तो त्रिभुज ABA' का लम्ब केन्द्र होगा :

- (A) $(0, 0)$ (B) $(0, b)$ (C) $\left(0, \frac{aa'}{b}\right)$ (D) $\left(0, \frac{bb'}{a}\right)$

Ans. BC

Sol. $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1, \quad \frac{x}{a'} + \frac{y}{b'} = 1$

$$m_{AB} = -\frac{b}{a}$$

$$m_{A'M} = \frac{a}{b}$$

$$\frac{\beta - 0}{0 + a'} = \frac{a}{b} \Rightarrow \beta = \frac{aa'}{b}$$

$$H\left(0, \frac{aa'}{b}\right) \Rightarrow \text{option (C)}$$

$ABA'B'$ is concyclic then

Intersecting chord theorem

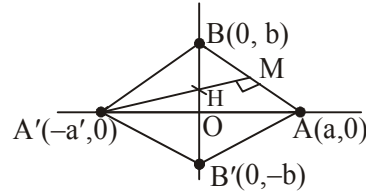
$$a \times (a') = b \times (+b')$$

$$\Rightarrow b' = \frac{aa'}{b}$$

$$H\left(0, \frac{aa'}{b}\right) \equiv H(0, b')$$

Aliter :

$$m_{AB} = -\frac{b}{a}$$



$$m_{A'H} = \frac{a}{b}$$

$$y - 0 = \frac{a}{b}(x + a')$$

$$y = \frac{a}{b}x + a \frac{a'}{b}$$

$$y - 0 = \frac{a'}{b}(x - a)$$

$$y = \frac{a'}{b}x - a \frac{a'}{b}$$

$$\text{P.O.I.} \left(0, \frac{aa'}{b} \right)$$

24. Consider the equation $y - y_1 = m(x - x_1)$. If m and x_1 are fixed and different lines are drawn for different values of y_1 , then :

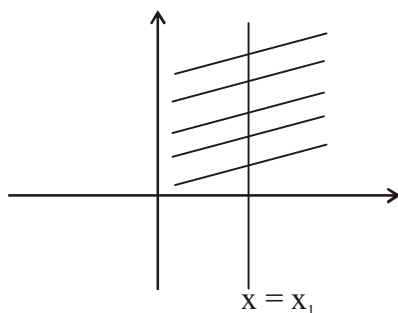
- (A) the lines will pass through a fixed point (B) there will be a set of parallel lines
(C) all the lines intersect the line $x = x_1$ (D) all the lines will be parallel to the line $y = x_1$

दिया हुआ रेखा का समीकरण $y - y_1 = m(x - x_1)$ है। यदि m एवं x_1 स्थिर है। तथा y_1 के अलग-अलग मान के लिये अलग-अलग रेखाएँ खींची जाती हैं।

- (A) सारी रेखाएँ स्थिर बिन्दु से जायेगी (B) सारी रेखाएँ समान्तर होगी
(C) सारी रेखाएँ रेखा $x = x_1$ को काटेगी (D) सारी रेखाएँ $y = x_1$ के समान्तर होगी

Ans. BC

Sol. $(y - y_1) = m(x - x_1)$



(B) All lines are parallel.

(C) All the lines intersect the line $x = x_1$.

25. If $\frac{x}{c} + \frac{y}{d} = 1$ is a line through the intersection of $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ and $\frac{x}{b} + \frac{y}{a} = 1$ and the lengths of the perpendiculars drawn from the origin to these lines are equal in lengths then :

- (A) $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{c^2} + \frac{1}{d^2}$ (B) $\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} = \frac{1}{c^2} - \frac{1}{d^2}$
 (C) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$ (D) none

यदि रेखाओं $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ एवं $\frac{x}{b} + \frac{y}{a} = 1$ के प्रतिच्छेद बिन्दु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण $\frac{x}{c} + \frac{y}{d} = 1$ है तथा $(0, 0)$ से इन

जो रेखाओं के मध्य से दिये रेखा के लंबों की लंबाइयों

- (A) $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{c^2} + \frac{1}{d^2}$ (B) $\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} = \frac{1}{c^2} - \frac{1}{d^2}$
 (C) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c} + \frac{1}{d}$ (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. AC

Sol.
$$\left. \begin{array}{l} bx + ay = ab \\ ax + by = ab \end{array} \right\} \Rightarrow y = \frac{ab}{a+b}$$

$$P\left(\frac{ab}{a+b}, \frac{ab}{a+b}\right)$$

$$x = \frac{ab}{a+b}$$

$$\frac{x}{c} + \frac{y}{d} = 1 \Rightarrow \frac{ab}{c(a+b)} + \frac{ab}{d(a+b)} = 1$$

$$\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{d}\right) = \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \rightarrow \text{option (C)}$$

$$P = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{c^2} + \frac{1}{d^2}}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}}} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{c^2} + \frac{1}{d^2} \rightarrow \text{option (A)}$$

26. The x-coordinates of the vertices of a square of unit area are the roots of the equation $x^2 - 3|x| + 2 = 0$ and the y-coordinates of the vertices are the roots of the equation $y^2 - 3y + 2 = 0$ then the possible vertices of the square is/are :

इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग के शीर्षों का भुज तथा कोटि समीकरण $x^2 - 3|x| + 2 = 0$ तथा $y^2 - 3y + 2 = 0$ का मूल है तो वर्ग के शीर्षों के सम्भावित निर्देशांक होंगे।

(A) (1, 1), (2, 1), (2, 2), (1, 2)

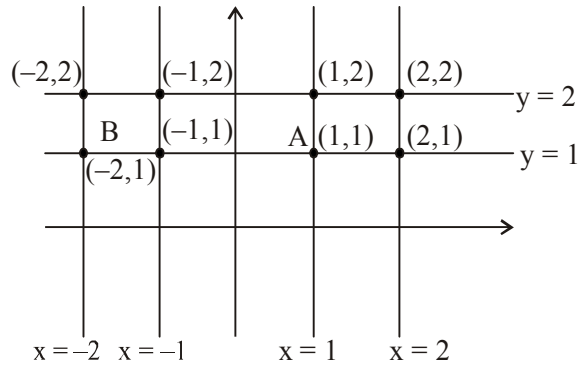
(B) (-1, 1), (-2, 1), (-2, 2), (-1, 2)

(C) (2, 1), (1, -1), (1, 2), (2, 2)

(D) (-2, 1), (-1, -1), (-1, 2), (-2, 2)

Ans. AB

Sol. $x = \pm 1, \pm 2, y = 1, 2$



27. $P(x, y)$ moves such that the area of the triangle formed by $P, Q(a, 2a)$ and $R(-a, -2a)$ is equal to the area of the triangle formed by $P, S(a, 2a)$ and $T(2a, 3a)$. The locus of 'P' is a straight line given by :

यदि $P(x, y)$ इस प्रकार से गति करता है कि ΔPQR का क्षेत्रफल ΔPST के क्षेत्रफल के बराबर है जहां $Q(a, 2a)$ तथा $R(-a, -2a)$ एवं $S(a, 2a)$ तथा $T(2a, 3a)$ है तो P का बिन्दुपथ सरल रेखा द्वारा निरूपित होगा।

(A) $3x - y = a$

(B) $5x - 3y + a = 0$

(C) $5x - 5y + a = 0$

(D) $2y = ax$

Ans. AB

Sol. $P(x, y)$ $Q(a, 2a)$ & $R(-a, -2a)$

$S(a, 2a)$ $T(2a, 3a)$

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ a & 2a & 1 \\ -a & -2a & 1 \end{vmatrix} = \pm \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ a & 2a & 1 \\ 2a & 3a & 1 \end{vmatrix}$$

-ve

+ve

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ a & 2a & 1 \\ 3a & 5a & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ a & 2a & 1 \\ a & a & 2 \end{vmatrix} = 2$$

$$\Rightarrow -5ax + 3ay - a^2 = 0$$

$$3ax - ay - a^2 = 0$$

$$\Rightarrow 5x - 3y + a = 0$$

$$3x - y - a = 0$$

28. Let $u \equiv ax + by + a\sqrt{b} = 0$ $v \equiv bx - ay + b\sqrt{a} = 0$ $a, b \in \mathbb{R}$ be two straight lines. The equation of the bisectors of the angle formed by $k_1u - k_2v = 0$ and $k_1u + k_2v = 0$ for non zero real k_1 and k_2 are :

माना कि $u \equiv ax + by + a\sqrt{b} = 0$, $v \equiv bx - ay + b\sqrt{a} = 0$ जहाँ $a, b \in \mathbb{R}$ रेखाओं $k_1u - k_2v = 0$ एवं $k_1u + k_2v = 0$ के कोणों की अर्द्धक रेखा का समीकरण होगा (जहाँ $k_1, k_2 \neq 0$) :

- (A) $u = 0$ (B) $k_2u + k_1v = 0$ (C) $k_2u - k_1v = 0$ (D) $v = 0$

Ans. AD

Sol. Note that the lines are perpendicular.

Assume the co-ordinate axes to be directed along $u = 0$ and $v = 0$.

Now the lines $k_1u - k_2v = 0$ and $k_1u + k_2v = 0$ are equally inclined with uv axes.

Hence the bisectors are $u = 0$ and $v = 0$. i.e. $\frac{k_1u - k_2v}{\sqrt{k_1^2 + k_2^2}} = \pm \frac{k_1u + k_2v}{\sqrt{k_1^2 + k_2^2}}$

29. The bisectors of angle between the st. lines, $y - b = \frac{2m}{1 - m^2}(x - a)$ and $y - b = \frac{2m'}{1 - m'^2}(x - a)$ are :

रेखाओं $y - b = \frac{2m}{1 - m^2}(x - a)$ तथा $y - b = \frac{2m'}{1 - m'^2}(x - a)$ के कोणों की अर्द्धक रेखा होगी ।

- (A) $(y - b)(m + m') + (x - a)(1 - mm') = 0$ (B) $(y - b)(m + m') - (x - a)(1 - mm') = 0$
(C) $(y - b)(1 - mm') + (x - a)(m + m') = 0$ (D) $(y - b)(1 - mm') - (x - a)(m + m') = 0$

Ans. AD

Sol. $M_1 = \tan 2\theta_1$ $M_2 = \tan 2\theta_2$ $\tan \theta_1 = M_1 \tan \theta_2 = M$

$$\phi_1 = \frac{2\theta_1 + 2\theta_2}{2} = \theta_1 + \theta_2 \quad \phi_2 = \frac{\pi}{2} + \theta_1 + \theta_2$$

$$\tan \phi_1 = \frac{m + m'}{1 - mm'} \quad \tan \phi_2 = -\cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$= -\left(\frac{mm' - 1}{m + m'}\right)$$

$$(y - b) = \frac{m + m'}{1 - mm'}(x - a) \rightarrow (D)$$

$$(y - b) = \left(\frac{mm' - 1}{m + m'}\right)(x - a) \rightarrow (A)$$

30. If the vertices P, Q, R of a triangle PQR are rational points, which of the following points of the triangle PQR is/are always rational point(s)?

- (A) centroid (B) incentre (C) circumcentre (D) orthocentre

यदि ΔPQR के शीर्ष यदि परिमेय हैं, तो इनमें से कौन सा निर्देशांक हमेशा परिमेय होगा

- (A) केन्द्रक (B) अन्तः केन्द्र (C) परिकेन्द्र (D) लम्बकेन्द्र

Ans. ACD

Sol. put $m = \tan \alpha$ and $m' = \tan \beta$

$(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ all are rational.

Hence

(A) Centroid $\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3} \right)$ is rational.

(B) In centre $\left(\frac{\sum ax_1}{\sum a}, \frac{\sum ay_1}{\sum a} \right)$ can be irrational as side length can be irrational.

(C) Circumcentre will be rational as coefficient in equations of $\perp$ bisector will be rational.

Hence coordinate of there Point of Intersection will also be rational.

(D) Similarly, Orthocentre is also rational.